中国科学院水生生物研究
2007 年硕士研究生入学考试试题：

（1）考试科目：生物化学

一、填空（共 25 分，每空 1 分）。

1. 用温和的方法水解蛋白质所分离的氨基酸，除甘氨酸外都具有 _____ 活性，即它们可使 _____ 发生 _____。
2. 天然三酰甘油无色、无味，是 ___ 性的 _____ 分子。
3. 破坏蛋白质胶体溶液稳定性的因素有 _____、_____、_____、_____、_____。
4. DNA 二级结构的重要特点是形成 _____ 结构，此结构的外部是由_____ 和 _____ 形成 _____，而结构的内部是由 _____ 通过 _____ 相连而成的 _____。
5. 根据调节分子不同，别构效应分为 _____ 和 _____。根据调节物使别构酶反应速度对[S]敏感性不同，分为 _____ 和 _____。
6. 维生素 B2 又名 _____，它是由 _____和 _____ 缩合而成，其构成的辅基主要生化功能是 _____。

二、选择题（共 25 分,每题 1 分）

1. 后面哪种氨基酸有吲哚环：a.Met b.Phe c.Trp d.Val e.His。
2. pH6.0 时带正净电荷的氨基酸是：a.Glu b.Trp c.His d. Lys e.Thr。
3. 在一个肽平面中含有的原子数为：a.3 b.4 c.5 d.6 e.7。
4. 一摩尔血红蛋白可携带 O_2 的摩尔数为：a.3 b.4 c.5 d.6 e.1。
5. 蛋白质变性是由于：a.氢键破坏 b.肽键断裂 c.降解 d.电荷中和 e.亚基解聚。
6. 用苔黑酚法可以鉴定：a.RNA b.DNA c.所有核酸 d.蛋白质 e.还原糖。
7. 某 DNA 分子的(A+T)含量为 90％，其 Tm 值为：a.93.2℃ b.73.4℃ c.106.2℃ d.89.8℃ e.其它。
8. snRNA 的功能是：a.mRNA 前体 b.促进 DNA 合成 c.催化 RNA 合成 d.使 RNA 甲基化 e.促进 mRNA 成熟。
9. 催化 $CO_2+H_2O \leftrightarrow H_2CO_3$ 反应的酶属于：a.水解酶 b.转移酶 c.裂解酶 d.合成酶 e.氧化还原酶。
10. 大肠杆菌天冬氨酸转氨甲酰酶(ATCase)别构抑制剂是：a.ATP b.CTP c.UTP d.ADP e.GTP。
11. 谷丙转氨酶的辅酶是：a.NAD^+ b.$NADP^+$ c.磷酸吡哆醛 d.烟酸 e.核黄素。
12. 酶原激活的生理意义是：a.加速代谢 b.恢复酶活性 c.促进生长 d.避免自身损伤 e.保护酶的活性。
13. 有机汞化合物能抑制：a.羟基酶 b.巯基酶 c.胆碱酯酶 d.含－S-S 的酶 e.碱性酶。
14. 下列单位中哪个不是 Km 的单位：a.mol/L b.mol/min c.nmol/L d.mmol/L e.mol/ml。

15. 下列哪个辅酶不是来自维生素：a.CoQ b.FAD c.NAD^+ d.pLp e.Tpp。
16. 下列哪个化合物是转氨酶的辅酶：a.尼克酸 b.泛酸 c.硫胺素 d.磷酸吡哆醛 e.核黄素。
17. 如长期缺乏蔬菜、水果，会导致人哪种维生素缺乏？ a.维生素 B_1 b. 维生素 B_2 c. 维生素 PP d. 维生素 C e.叶酸。
18. 哪种化合物是维生素 E？ a.脂肪酸 b.生育酚 c.胆固醇 d.萘醌 e.丙酮酸。
19. 成人缺乏维生素 D 时易引起：a.夜盲症 b.软骨病 c.佝偻病 d.皮肤癌 e.以上四种都不是。
20. 下列哪种物质可防治糙皮病？ a.硫胺素 b.烟酸 c.吡哆醇 d.微生物 B_{12} e.泛酸。
21. 人类最能耐受下列哪种物质的缺乏：a.蛋白质 b.维生素 c.脂肪 d.糖类 e.钙离子。
22. 二硝基苯酚能抑制下列哪种功能？a.糖酵解 b.肝糖异生 c.氧化磷酸化 d.柠檬酸循环 e.以上都不是。
23. 糖酵解过程的终产物是： a.丙酮酸 b.葡萄糖 c.果糖 d.乳糖 e.乳酸。
24. 不能进入三羧酸循环氧化的物质是：a.亚油酸 b.乳酸 c.α－磷酸甘油 d.胆固醇 e.软脂酸。
25. 需要引物分子参与生物合成反应的有： a.酮体生成 b.脂肪合成 c.糖异生合成葡萄糖 d.糖原合成 e.以上都是。

三、判断是(√) 非(×) 题（共 25 分，每题 1 分）。

1．糖酵解途径是人体内糖、脂肪和氨基酸代谢相联系的途径。
2．6－磷酸葡萄糖是糖代谢中各个代谢途径的交叉点。
3．DNA 中与转录起动和调控有关的核苷酸序列称为顺式作用原件。
4．原核生物蛋白质合成有三种启动子，真核生物也有三种启动子。
5．血浆蛋白经超速离心可分成清蛋白和球蛋白两大类。
6．由于静电作用，在等电点时氨基酸溶解度最小。
7．天然蛋白质 α-螺旋为右手螺旋。
8．肽键是双键，所以不能自由旋转。
9．抗体在体内除了识别与结合抗原外，还具有杀伤抗原的作用。
10. 核苷中碱基和戊糖一般为 C－C 糖苷键连接。
11. 在 DNA 变性的过程中总是 G－C 对丰富区先熔解分开。
12. 多核苷酸链内共价键的断裂叫变性。
13. 在原核细胞与真核细胞中，染色体 DNA 都与组蛋白形成复合体。
14. 一般酶和底物大小差不多。
15. 当[ES]复合物的量增加时，酶促反应速度也增加。
16. 叶酸是转移一碳单位酶系的辅酶。
17. 琥珀酸脱氢酶的辅酶是维生素 PP 的衍生物。
18. 维生素 B_{12} 与四氢叶酸的协同作用，可促进红细胞的发育和成熟。
19. 玉米中缺乏色氨酸，长期以玉米为主食，有可能发生癞皮病。
20. 真核 mRNA 分子由 5’末端有一个 polyA 结构。
21. DNA 分子中含有大量的稀有碱基。

22. RNA 分子中含有较多的稀有碱基。
23. tRNA 分子中含有较多的稀有碱基。
24. 所有的辅酶中都含有核苷酸。
25. DNA 在 100°C时经高氯酸处理 1 小时，可得到碱基。

四、 问答题：下列各词的中文名称、含义指什么？（共 25 分，每小题 5 分）

1. Saponification number
2. Respiratory chain
3. Mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathways
4. Replication fork
5. Start point

五、 思考题（共 50 分，每题 25 分）

1．简介真核基因转录意义和最新研究进展。

2. 可否设计一个关于蛋白质组研究的简单方案？并请简述蛋白质组学研究的难点及原因。

（2）考试科目：动物学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．双名法
2．受精卵和授精
3．辐射对称
4. 假体腔
5. 环节动物的分节现象
6. 气囊
7. 组织
8. 同源器官
9. 趋异进化
10. 生物入侵

二、填空题（每空 1 分，共 40 分）

1. 自然界的物质分为（1）和（2）两大类。
2. 生物具有（3）、（4）、（5）、（6）、（7）和（8）等生命现象。
3. 生命的进化历程经历了 4 个重要阶段：（9）→（10）→（11）→（12）。
4. （13）是生物体结构与机能的基本单位。
5. 动物分类阶元,由高向低依次是（14）、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)和(20)。
6. 原生动物门中肉足纲动物大变形虫以（21）为运动器。

7. 通常认为多孔动物（海绵动物）是最原始、最低等的多细胞动物，但他在动物演化上是一个侧支，因此又名 (22)。

8. 软体动物身体柔软，不分节，可分为 (23)、(24)、(25)三个部分。

9. 陆栖节肢动物在漫长的演化适应过程中，形成了一种特殊的呼吸器官，即 (26)。

10. 昆虫纲动物身体分为 (27)、(28) 和 (29) 三个部分，胸部有 (30) 对步足。

11. 脊索动物门的 3 个基本特征是(31)、(32)和(33)。

12. 鱼类的主要呼吸器官是 (34)，一般由 (35) 对鳃弓组成。

13. 鸟类不具 (36)，所产的尿连同粪便随时排出体外。

14. 反刍动物的复胃一般包括(37)、(38)、(39) 和 (40)四个部分。

三、简答题(每题 6 分，共 60 分)

1．物种和种群的定义及其基本特征。

2．动物的两侧对称及其演化意义。

3． 五界生物系统是哪一年由谁提出的？分别被称为什么？试给出彼此间的简单演化关系。

4. 简述昆虫的视觉器类型及其结构特征。

5. 简述鱼类的洄游及所包括的主要类型。

6. 恒温在脊椎动物进化史上的意义。

7. 鱼纲与圆口纲相比，有哪些主要进步性特征？这些特征有什么作用？

8. 简述反刍的主要过程。

9. 简述鸟类视觉的“双重调节”。

10.羊膜卵的主要特征及其在动物演化史上的意义。

四、论述题(每题 15 分，三选二，共 30 分)

1．什么是外来生物？试以你所学知识解释为什么说它是把“双刃剑”？

2．鱼类在脊椎动物中是最适于水生生活的一个类群，试从它们的形态结构上加以说明。

3．从胚胎学的角度论述动物的进化。

（3）考试科目：细胞生物学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．衰老小体

2．自分泌

3．协同运输

4. 核内有丝分裂

5. 基因组印记

6. 核仁内染色质

7. 隐蔽 mRNA

8. 核输出信号

9. 随体

10．联会

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1．真核细胞通过__作用和__作用完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输。

2．核糖体的主要成份是___和____，其装配是一个____的过程。

3．____ 是真核细胞内最大、最重要的细胞器，是细胞____的调控中心。

4．___是迄今发现的最小最简单的细胞。原核细胞的两个重要代表是__和__。

三、不确定项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1、观察培养中活细胞的连续生理活动应该使用：

A.暗视野显微镜　　B.荧光显微镜

C.倒置相差显微镜　　D.电子显微镜

E.扫描电子显微镜

2、Na^+-K^+-ATP 酶每泵出 3 个 Na^+泵出 K^+的数目是：

A.1 个　　B.2 个

C.3 个　　D.4 个

E.5 个

3、阳离子铁蛋白被细胞摄入的方式是：

A.受体介导的内吞作用　　B.吞饮作用

C.吞噬作用　　D.吸附内吞

4、肿瘤细胞与正常细胞相比：

A.有较高的核质比　　B.核外形不规则

C.核仁体积增大　　D.核孔数目增多

5、微丝的功能主要包括：

A.参与构成细胞骨架　　B.参与胞质环流

C.参与细胞膜运动　　D.参与肌细胞收缩

6、能穿过线粒体内膜的物质有：

A.苹果酸　　B.丙酮酸

C.草酰乙酸　　D.α-酮戊二酸

7、光面内质网的主要功能：

A.解毒作用　　B.糖原的合成

C.脂类的合成　　D.糖脂的合成

8、中胚层将发育成：
A.神经　　B.表皮
C.骨骼　　D.消化道上皮
E.肺上皮

9、在细胞信号转导中起重要作用的蛋白激酶有
A. PKA　　B. PKC
C. PKG　　D. PTK

10、组成染色质非组蛋白的特征是
A. 酸性蛋白　　B. 数量少、种类多
C. 维持染色质的高级结构　　D.调节遗传信息的表达与复制

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．比较原核细胞和真核细胞的异同。
2．简述紧密连接的结构和功能。
3．内核膜和外核膜的结构有何特点。
4. 什么是微管组织中心？有哪些结构可起微管组织中心的作用。
5. 试述线粒体的超微结构。
6. 试述蛋白质的运输和分选。

五、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1． 如何理解细胞生长和细胞分裂之间的辨正关系？
2．解释细胞分化的全能性，如何证明已分化体细胞的细胞核仍具有全能性？

（4）考试科目：分析化学

一、名词解释(每题 2 分，共 10 分)

1．置信区间
2．准确度与精密度
3．盐效应
4．酸碱滴定曲线
5．共沉淀现象

二、填空题（1-6 题每题 2.5 分，第 7 题 5 分，第 8 题 4 分，共 24 分）

1．同一物质不同浓度的溶液，随着浓度的增大，该物质的最大吸收波长____。
（A）变大 （B）变小 （C）不变 （D）等于 0

2．强酸滴定弱碱，以下指示剂不能使用的是_____。
（A）甲基橙 （B）酚酞 （C）甲基红 （D）溴甲酚绿

3. 在水溶液中能大量共存的一组物质是_____。
（A）H_3PO_4和 PO_4^{3-} （B）$H_2PO_4^-$和 PO_4^{3-}
（C）HPO_4^{2-}和 PO_4^{3-} （D）HPO_4^{2-}和 H_3PO_4

4. 用新、老两种分析方法，对同一试样进行分析，得到两组分析数据。若判断两种方法有无显著性差异，应该用
（A）G 检验法（Grubbs 检验法） （B）F 检验加 t 检验
（C）Q 检验加 t 检验 （D）求置信区间

5. 使 $CaCO_3$ 具有最大溶解度的溶液是_____。
（A）H_2O （B）Na_2CO_3（固） （C）KNO_3 （D）C_2H_5OH

6. 在 Ca^{2+}、Mg^{2+}混合溶液中，用 EDTA 法测定 Ca^{2+}时，要消除 Mg^{2+}的干扰，宜采用_____。
（A）控制酸度法 （B） 配位掩蔽法
（C）沉淀掩蔽法 （D）氧化还原掩蔽法

7. 天平砝码被腐蚀，将产生____误差，消除方法是_____；试样中含有微量待测组分，将产生____误差，消除方法是_____；称量前天平零点未调，将产生____误差，消除方法是_____；滴定管读数时，最后一位估计不准，将产生____误差；高锰酸钾法测钙，过滤时沉淀穿滤，将产生____误差，消除方法是_____。

8. 用 $Na_2C_2O_4$ 标定 $KMnO_4$ 溶液时，选用的指示剂是____。最适宜的温度是_____，酸度为_____；开始滴定时的速度_____。

三、简答题(共 20 分)

1．简述用重铬酸钾法测定污水化学需氧量的原理。(4 分)

2．测定食盐样品中氯的含量，有如下的实验记录：在万分之一的分析天平上称取 0.021085 g 样品，用沉淀滴定法的莫尔法滴定，用去 0.0973 mol/L $AgNO_3$ 标准溶液 3.5735 mL；你对此实验记录有何看法？如何才能提高测定的准确度？若称样量扩大 10 倍，请合理修约有效数字并计算，求食盐中氯的百分含量。(6 分)

3．设计用酸碱滴定法测定 Na_2CO_3 和 Na_3PO_4 混合物中二组分含量的分析方案。写出主要步骤、滴定剂、指示剂及结果的计算公式 (5 分)

4. 用银量法测定下列物质时，各应选哪种方法确定终点较为合适？（5 分）
（1）$BaCl_2$ （2）KCl （3）NH_4Cl （4）Na_2CO_3 + NaCl （5）NaBr

四、计算题(每题 12 分，共 96 分)

1. 在 1.00 L 0.100 mol/L HCl 溶液中，需加入多少克 NaAc 才能配成 pH = 4.44 的缓冲溶液？（已知 HAc 的 $K_a=1.8\times10^{-5}$，NaAc 分子量为 82.03）

2. 测定某样品中的碱含量，得到 11 次测定数据：40.10%；40.11%；40.12%；40.14%；40.15%；40.16%；40.17%；40.18%；40.18%；40.20%；40.31%。若置信度为 95%，试对上述数据判断取舍，并报告分析结果。已知 n=11 时，$G_{0.95}=2.36$；n=10 时，$G_{0.95}=2.23$； $t_{0.05,10}=2.23$；$t_{0.05,9}=2.26$。

3. 在含有 Zn^{2+}与 Cd^{2+}（浓度均为 0.10 mol/L）的溶液中，通入 H_2S 气体至饱和，问如何控制酸度可使 Zn^{2+}与 Cd^{2+}定量分离？已知饱和 H_2S 水溶液浓度为 0.10 mol/L；
$Ka_1\cdot Ka_2=9.2\times10^{-22}$；$K_{sp(CdS)}=8.0\times10^{-27}$；$K_{sp(ZnS)}=2.5\times10^{-22}$

4. 在 pH= 10.00 的氨性溶液中，以铬黑 T（EBT）为指示剂，以 0.020 mol/L EDTA 滴定 0.020 mol/L 的 Ca^{2+}溶液，计算终点误差。若滴定的是同浓度的 Mg^{2+}，终点误差又是多少？
已知 $lgK_{CaY}=10.69$，$lgK_{MgY}=8.7$, pH= 10.00 时 $lg\alpha_{Y(H)}=0.45$。$lgK_{Ca\text{-}EBT}=5.4$，$lgK_{Mg\text{-}EBT}=7.0$，EBT 的 $pK_{a1}=6.3$, $pK_{a2}=11.6$

5 . 计算在 1mol/L HCl 溶液中，用 Fe^{3+}滴定 Sn^{2+}时，化学计量点的电位，并计算滴至 99.9%和 100.1%时的电位。说明为什么化学计量点前后，同样变化 0.1%时，电位的变化不相同。若用电位滴定判断终点，与计算所得化学计量点电位一致吗？（$\phi^{\theta'}_{Sn4+/Sn2+}=0.14V$, $\phi^{\theta'}_{Fe3+/Fe2+}=0.68V$）

6. 将 50 mL 含 0.95 g $MgCl_2$ 的溶液与等体积的 1.80 mol/L 氨水混合，问在所得的溶液中应加入多少克固体 NH_4Cl 才可防止 $Mg(OH)_2$ 沉淀生成？（$K_{sp(Mg(OH)2)}=5.61\times10^{-12}$, $M_{Mg(OH)2}=95.21$，$K_{NH3\cdot H2O}=1.8\times10^{-5}$, $M_{NH4Cl}=53.49$）

7. A 物质的摩尔吸收系统为 1.1×10^4 L·mol^{-1}·cm^{-1}，乙物质的摩尔吸收系统为 2.6×10^4 L·mol^{-1}·cm^{-1}，取同浓度的甲乙两种物质等体积混合，测得混合溶液的吸光度为 0.222，求两种溶液的原浓度。

8. 某溶质从 10ml 水相中被萃取到有机相，其分配系数等于 4.0。问 (1) 采用一次萃取，萃取溶质 99%，需要有机相的体积为多少；（2）用相同的体积分三次萃取，同样去除 99%的溶质，需要有机相的总体积是多少？

（5）考试科目：普通生物学

一、名词解释(每题 4 分，共 32 分)

1．体液

2．平行进化

3．同义突变

4．世代交替

5．促激素

6．胰岛素依赖型糖尿病

7．闭管式循环系统

8．异律分节

二、填空题（每空 1 分，共 28 分）

1．生物学研究主要方法有（ ）法、（ ）法和（ ）。

2．生命的结构层次有（ ）、细胞器、（ ）、组织、器官、系统、（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。其中（ ）是生命的结构和功能基本单位；（ ）是物种存在的单位；地球上最大的生态系统是（ ）。

3．昆虫和鸟类均以（ ）为主要排泄物，这是（ ）现象。

4．迁徙是一种（ ）性行为，是（ ）的产物，受（ ）的调控。

5．从分子内部切割长链分子的酶叫做（ ）。

6．物质从浓度高的地方主动向浓度低的地方渗透是（ ）运输。

7．细菌分泌到体外介质中的毒素称（ ）。它的成分是（ ），经热处理后毒性消失，成为（ ）。

8．高等植物又称（ ）植物，包括（ ）植物门和维管植物门。维管植物含（ ）植物和（ ）植物，后者包括（ ）植物和（ ）植物。

三、问答题(每题 15 分，共 90 分)

1．动物需解决哪些问题才能从水生生活过渡到真正陆地生活？

2．试述脊索动物的三大特征。

3．什么是遗传和变异？两者本质是什么？两者关系如何？

4．试述进化理论的发展。

5．以下丘脑结构特点、功能特点以及与垂体的关系，说明神经系统与内分泌系统的密切关系。

6．试述植物水分运输的机理。

（6）考试科目：生态学

一、　名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．多度　Abundance
2．同生群 Cohort
3．建群种 Constructive species
4．功能群 Guild
5．种群内分布型 Internal distribution pattern
6．种间竞争　Interspecific competition
7．光补偿点　Light compensation point
8．限制因子　Limiting factor
9．林德曼效率　Lindeman’s efficiency
10．原生演替　Primary succession

1

二、填空（或选择）题（每空 1.5-2 分，共 80 分）

1．种群有_____、_____、_____和_____等特征；群落有_____、_____、_____和_____等特征。（12）
2．地球上的最大生态系统是_____，全球生态学研究如_____、_____、_____和_____等全球性环境问题。MAB 是_____，IGBP 是_____国际生态学组织的缩写。（11）
3．生态学研究的基本单位是_____，生态学研究的的特殊性在于强调生态系统组分的_____。生态学与环境问题研究的结合促进了 _____、_____、_____、_____和生物多样性保护等领域的发展（12）
4．生态因子对生物的作用有_____性、_____性、_____性和_____性。广适性生物对特定环境条件适应性_____（强/弱），生物对一种环境的适应性越强，对其它环境条件的适应能力就越_____（强/弱）。（10）
5．_____和_____是影响生物在地球表面分布的 2 个最重要生态因子；生物生态系统在土壤中进行的最主要过程是_____；依据陆生植物对水的依赖程度可分为_____，_____和_____植物 3 种类型 (12)
6．生命表是描述种群_____过程的_____模式；种群的离散型增长模型和连续型增长模型分别假定世代是_____和_____。 (8)

7．自然种群动态的类型有_____、_____、_____和_____等，时滞的加入往往使种群增长产生_____。(8)

8．K 值越_____代表该种的种内竞争强度越大；在 Lotka-Voltera 捕食模型中，捕食者的密度达到最大值时，猎物密度处于_____（上升/下降）阶段。（4）

9．与陆地生态系统相比，湖泊生态系统的边界比较_____，结构比较_____。（3）

三、问答题(每题 10 分，任选 5 题，共 50 分)

1、 种间关系有几种类型？简述每一类型的特征。

2、 群落与种群有什么区别与联系？研究它们的动态变化的主要方法有那些？

3、 完整的水生态系统有那几部分组成？简述各部分的功能。

4、 说明同化效率、生长效率、消费效率和林德曼效率的关系。

5、 举例说明生物的生活史对策；

6、 任举两个测定生态系统初级生产力的方法并加以说明；

7、其水体磷元素库存 10g/m2，输入输出的磷流均为 2g/m2 天，求磷的转周时间。

8、一假想群落有 A、B、C 三个物种，其种群密度分别为 4、8、16、求该群落物种多样性的 shannon 指数。

（7）考试科目：微生物学

一、名词解释 (每题 2 分，共 20 分)

1. zoonosis
2. virulence factor
3. obligate anaerobic bacteria
4. DNA transduction
5. L 型细菌
6. 活性污泥
7. 固态发酵
8. 生化需氧量（BOD）
9. 次生代谢
10. selective medium

二、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. 没有细胞壁的细菌只有___。
2. 藻类细胞壁由_组成。

3. 最常用于测量病毒直径的单位是_。
4. 微生物感染的传播途径主要包括_，_，_，_。
5. 在人皮肤上停留的典型微生物是___属的细菌。
6. 水体中微生物的数量和分布主要受_，_，_，_，_等因素的影响。
7. 病毒感染细胞的后果主要有三种类型：__，__，__。
8. 病原菌致病力的强弱称为毒力，其_和_是构成毒力的基础。
9. 哺乳动物非特异性免疫的体液因素包括_，_，_，_等。
10. 控制微生物的物理因素主要有_，_，_，_，_等。
11. 病毒的结构蛋白主要有__，__，_等。

三、简答题(前 6 题每题 7 分，第 7 题 8 分，共 50 分)

1. 微生物蛋白质的功能是什么?
2. 简单染色法的生化原理是什么?
3. 灭菌与消毒的区别是什么?
4. 简述细菌质粒的主要类型。
5. 使用抗生素若干年，就会出现细菌抗药性菌株。那么细菌的抗药性是如何发展起来的?
6. 简述微生物在生态系统中所扮演的角色。
7. 为什么 16S rRNA 被广泛用于微生物的系统发育研究?

四、论述题(第 1，2 题 15 分，第 3 题 20 分，共 50 分)

1．详细比较真核生物与原核生物的核糖体。
2．从碳源、能源和电子供体等方面论述微生物的营养类型，并各举一例。
3．什么是 cDNA 文库？请叙述 cDNA 文库构建的基本步骤。

(8)考试科目：遗传学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．持家基因(housekeeping gene)
2．启动子(promoter)

3．单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)
4. 内含子(intron)
5. 卫星 DNA(satellite DNA)
6. 超基因家族(gene superfamily)
7. 中断杂交实验(interrupted mating experiment)
8. 种系发生树(phylogenetic tree)
9. 基因流(gene flow)
10．表观遗传学（epigenetics）

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1．不同的基因承受着不同的负选择压力,这就决定了生物钟的快慢,因此不可用一种基因的进化速度去推测另一种基因的进化时间表。一般来说,基因的产物越重要,对它的结构和功能要求越（ ）,变异积累的速度越（ ）。同一个基因的不同区段的重要性不同，所承受的负选择压力也不同。因此相对于内含子而言，外显子的序列变化就（ ）得多。

2．除了编码蛋白质的基因，还有最终产物是 RNA 的基因，如编码（ ）和（ ）的基因，这些基因的产物与蛋白质的生物合成有关。基因主要位于染色体上，但除此之外，在细菌的（ ）、真核生物的（ ）、（ ）等细胞器也含有 DNA。

3．碱基替代是突变发生的常见形式，可以分为两类，及转换（transition）和（ ）。其中转换方式指的是（ ）。

4．转录（transcription）是指以（ ）为模板，在依赖于（ ）的（ ）聚合酶的催化下，以（ ）为原料，合成（ ）的过程。

5．SOS 修复系统是一种修复系统。它允许新生的 DNA 链越过（ ）而生长，其代价是 DNA 复制的保真度的极大（ ），是一个（ ）的潜伏过程。该系统之所以名为 SOS 系统的原因是基于此系统是在 DNA 分子受到大范围的损伤情况下防止（ ）而诱导出的一种应急措施，是使细胞通过一定水平的变异来换取（ ）的最后手段。

三、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．何为基因表达的顺式、反式作用调控。
2．试简述反义 RNA 研究的实用意义。
3．rRNA 和 tRNA 的异同。
4．DNA 甲基化与基因印记现象（inprinting）产生的原理。
5．物种的概念。物种形成的方式及对物种形成进行研究的科学意义。
6．在核苷酸序列上的突变常可改变一个基因或启动子或调节位置的功能，如果发生下列情况的突变，请推测和解释乳糖操纵子可能的表现：

1）突变发生于操纵基因中，以致不再能结合阻遏物
2）突变出现在启动子内，以致不再能结合 RNA 聚合酶
3）发生一个未知位置的突变，它阻止了 lac mRNA 的降解
4）突变发生于 lacI 中，乳糖不再能结合到阻遏物上

四、论述题(每题 25 分，共 50 分)

1．列举三种研究基因在体内表达方式的实验方法，并简述其中二种方法的原理和操作的基本过程。

2．论述转座子的概念、转座机制和遗传学效应，并简述利用其对功能基因组学研究的意义。